

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phụ lục VII-B
**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH,
NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số **111** /2025/QĐ-UBND ngày **05** tháng **3** năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)*

Tên ngành, nghề: Cắt gọt kim loại

Mã ngành, nghề: 5520121

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2025



MỤC LỤC

	Trang
PHẦN THUYẾT MINH.....	2
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	8
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT	12

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Cắt gọt kim loại, trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Cắt gọt kim loại do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Cắt gọt kim loại, trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức khuôn viên hành lang, khu vực nghỉ ngơi, khuôn viên cây xanh, đường đi.

+ Định mức ký túc xá, căn tin, khu vực sân chơi, thể thao.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Cắt gọt kim loại, trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Cắt gọt kim loại trình độ trung cấp;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Cắt gọt kim loại trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 10 học sinh, thời gian đào tạo là 1.470 giờ, chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Cắt gọt kim loại trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Cắt gọt kim loại

Mã ngành, nghề: 5520121

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 10 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	115,93	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	12,43	
2	Định mức giờ dạy thực hành	103,50	
II	Định mức lao động gián tiếp	5,80	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	14,70
2	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment - Màn chiếu tối thiểu: 1800 x 1800	14,70
3	Phần mềm Autocad	Phần mềm thông dụng	0,29
4	Mô hình các khối hình học cơ bản	Các mặt cắt được sơn màu phân biệt	0,20
5	Mô hình cắt bỏ chi tiết 3D	Các mặt cắt được sơn màu phân biệt. Kích thước phù hợp với giảng dạy	0,17
6	Mô hình mối ghép ren - then - then hoa	Các mặt cắt được sơn màu phân biệt	0,17
7	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối	Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt	0,17
8	Mô hình thanh, dầm chịu lực	Kích thước phù hợp cho đào tạo	0,03
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo TCVN về phòng cháy, chữa cháy	0,35
2	Bộ trang bị cứu thương	Theo TCVN về thiết bị y tế	0,5

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
3	Biển báo an toàn điện	Theo TCVN về an toàn điện	0,3
4	Máy đo biên dạng	- Độ chính xác: $(2 \div 5) \mu\text{m}$ - Công suất $\leq 1\text{kW}$	0,2
5	Máy đo độ nhám cầm tay	Phạm vi đo: - $R_a: (0,05 \div 10) \mu\text{m}$ - $R_z: (1 \div 50) \mu\text{m}$ - Góc đo: $(80^\circ \div 95^\circ)$ - Công suất 0.03 kW	0,2
6	Máy đo 3 chiều	- Đầu đo hành trình $(X, Y, Z) \geq (400 \times 380 \times 150)\text{mm}$ - Đầu đo camera $(X, Y, Z) (400 \times 430 \times 150)\text{mm}$ - Công suất $\leq 1,8\text{kW}$	0,2
7	Máy đo độ cứng cầm tay	Lực $\geq 2000 \text{ kN}$	0,6
8	Máy soi tổ chức kim loại	Độ phóng đại ≥ 150 lần	0,6
9	Máy thử kéo, nén vạn năng	- Lực $\geq 50 \text{ kN}$ - Công suất $\geq 2 \text{ kW}$	1,6
10	Máy thử xoắn thuần túy thanh tròn	- Mô men xoắn $\geq 1000 \text{ N.m}$ - Công suất $\geq 2 \text{ kW}$	1,6
11	Lò nhiệt luyện điện trở	Công suất $\leq 7 \text{ kW}$	0,6
12	Lò rèn	Công suất động cơ $\leq 2,2 \text{ kW}$	0,6
13	Máy biến áp 1 pha	Công suất $\leq 2 \text{ kVA}$	0,5
14	Máy biến áp 3 pha	Công suất $\leq 2 \text{ kVA}$	0,5
15	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha	Công suất $\leq 1 \text{ kW}$	0,5
16	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Công suất $\leq 1 \text{ kW}$	0,5
17	Động cơ điện 1 chiều	Công suất $\leq 3\text{kW}$	0,5
18	Máy khoan	Công suất $\geq 2,2 \text{ kW}$	8,2
19	Máy cưa kim loại	- Công suất $\leq 2 \text{ kW}$	2,25
20	Máy cắt kim loại	- Công suất $\leq 2 \text{ kW}$	2,25
21	Máy phay vạn năng	- Công suất máy $\geq 4,5\text{KW}$ - Đầu trục chính xoay $\pm 45^\circ$ - Dịch chuyển dọc (trục X) $\geq 630\text{mm}$, chuyển ngang (trục Y) $\geq 300\text{mm}$	158,45
22	Máy tiện vạn năng	- Đường kính tiện qua băng máy $\geq 320\text{mm}$ - Chiều dài băng máy $(800 \div 1500)\text{mm}$ - Công suất $\geq 3\text{kW}$	204,7



STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
23	Máy mài 2 đá	- Công suất: $(1,5 \div 3)$ kW - Tốc độ quay trục chính ≥ 1420 (v/p)	50,2
24	Máy mài dụng cụ cắt	- Công suất: $(0,5 \div 2)$ kW - Tốc độ ≤ 3600 (v/p) - Đường kính đá $(100 \div 200)$ mm	74,75
25	Máy mài hai đá	- Công suất $(1,5 \div 3)$ kW - Tốc độ quay trục chính ≥ 1420 (v/p)	32,9
26	Máy tiện CNC	- Đường kính mâm cặp ≥ 200 mm; - Công suất ≥ 7 kW	22,8
27	Máy nén khí	- Công suất ≥ 4 kW; - Thể tích $(200 \div 500)$ lít	43,4
28	Máy phay CNC	- Công suất máy ≥ 8 kW - Ô tích dao ≥ 10 dao - Hành trình trục X/Y/Z $\geq (300 \times 450 \times 500)$ mm	22,8
29	Máy mài sắc	- Công suất máy $(0,5 \div 2)$ kW - Tốc độ ≤ 3600 (v/p) - Đường kính đá $(100 \div 200)$ mm	4,8
30	Máy mài sắc dụng cụ	- Công suất máy $(0,5 \div 2)$ kW - Tốc độ ≤ 3600 (v/p) - Đường kính đá $(100 \div 200)$ mm	0,5
31	Máy xọc	- Hành trình xọc ≤ 300 - Công suất động cơ trục chính ≥ 3 kW	6,1
32	Máy mài phẳng	- Công suất ≥ 3 kW - Kích thước bàn máy $\geq (250 \times 500)$ mm - Hành trình theo trục Y ≥ 300 mm, hành trình theo trục X ≥ 600 mm	5,8
33	Máy mài tròn	- Công suất ≥ 3 kW - Đường kính chi tiết lớn nhất ≤ 200 mm	3
34	Máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	45,3
35	Máy in	Loại thông dụng, kích thước tối thiểu A4	2,60
36	Dụng cụ vẽ	Loại thông dụng trên thị trường	10
37	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Điều chỉnh được chiều cao; góc nghiêng của mặt bàn	5,71
38	Phần mềm CAD/CAM	Phần mềm thông dụng	16,80
39	Hệ thống mạng LAN	Kết nối tối thiểu 19 máy vi tính	4,74
40	Phần mềm lập trình phay CNC	Phần mềm thông dụng	8,5
41	Phần mềm lập trình tiện	Phần mềm thông dụng	41,3

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
	CNC		
42	Tủ đựng dụng cụ	Kích thước phù hợp	111,9
43	Bộ dụng cụ đo cơ khí	Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với công nghệ, đảm bảo độ chính xác	410,1
44	Bộ dụng cụ kiểm tra sai số hình dáng hình học và vị trí tương quan	Độ chính xác ≥ 6	62,2
45	Bộ dụng cụ tháo lắp	Đầy đủ chủng loại, đảm bảo cứng vững	422,54
47	Khí cụ điện	- Loại 1 pha hoặc 3 pha - Dòng định mức ≤ 30 A	0,14
48	Bộ dụng cụ đo điện	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,14
49	Bộ dụng cụ sửa chữa điện cầm tay	Đầy đủ chủng loại, đảm bảo an toàn về điện	0,14
50	Bộ dụng cụ cắt theo máy	Đủ chủng, đảm bảo kích thước theo tiêu chuẩn, đảm bảo độ cứng	2,2
51	Bộ đồ gá theo máy	Đủ chủng loại theo tiêu chuẩn Việt Nam	2,2
52	Bộ dụng cụ tháo lắp	Loại thông dụng trên thị trường	11,25
53	Bộ đồ gá trên máy tiện	Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy	200,25
54	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Loại thông dụng trên thị trường	358,25
55	Bộ dưỡng định hình	Theo tiêu chuẩn, đảm bảo độ chính xác	24,5
56	Bộ dưỡng gá dao ren	Đảm bảo độ chính xác, đúng góc độ	60,25
57	Bộ đồ gá trên máy phay	Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy	91
58	Búa cao su	Trọng lượng từ $(0,3 \div 0,5)$ kg	197,5
59	Đầu phân độ vạt năng	Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với máy, đảm bảo độ cứng vững	61,75
60	Bộ đồ gá trên máy tiện CNC	Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy	17,7
61	Bộ đồ gá trên máy phay CNC	Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy	17,8
62	Bộ đồ gá trên máy Xọc	Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy	3,9
63	Bàn từ	Kích thước phù hợp với hành trình của máy	3,6
64	Bộ khử từ	Độ khử từ đủ lớn để khử từ các chi tiết sau khi mài	2,2
65	Bộ đồ gá trên máy mài	Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy	0,8

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
	tròn		
66	Dao sửa đá	Mũi dao kim cương, thân dao đảm bảo độ cứng	2,8
67	Giá cân bằng tĩnh đá mài	Kích thước phù hợp với đá mài	1,4
68	Bàn nguội	Được lắp ê tô, lưới chắn phoi; đảm bảo cho 10 vị trí làm việc	23,5
69	Ê tô nguội má kẹp song song	Độ mở $\leq 140\text{mm}$	47
70	Khối V	Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với công nghệ, đảm bảo độ chính xác	1
71	Bàn mấp	Kích thước bàn mấp $\leq 400\text{mm} \times 600\text{mm}$	6,3
72	Búa nguội	Trọng lượng $\leq 1\text{kg}$	27
73	Bộ dụng cụ vạch dấu	Theo tiêu chuẩn, đủ chủng loại, kích thước phù hợp với công nghệ, đảm bảo độ chính xác	24
74	Ê tô nguội má kẹp mở V	Độ mở $\leq 140\text{mm}$	8
75	Khung cưa tay	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường	4
76	Bộ đồ gá trên máy khoan	Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy	6
77	Bộ dưỡng kiểm ren	Theo tiêu chuẩn, đủ chủng loại. Đảm bảo độ chính xác	10
78	Thiết bị đo lường điện	Thông dụng có sẵn trên thị trường	0,6

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

TT	Tên vật tư	Đơn vị	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Phôi thép đặc	Kg	C45; $\phi 40$	41,80
2	Phôi gang đặc	Kg	GX15 $\times$ 32; 50 $\times$ 60 $\times$ L	24,05
3	Phôi thép đặc	Kg	C45; 16 $\times$ 16 $\times$ L	1,00
4	Phôi thép đặc	Kg	C45; $\phi 60$	24,20
5	Phôi thép đặc	Kg	C45; $\phi 120$	3,50
6	Phôi thép có lỗ sẵn	Kg	C45; $\phi 65$ Đường kính lỗ $\phi 30$	15,55
7	Phôi thép đặc	Kg	C45; 50 $\times$ 60 $\times$ L	5,50
8	Phôi thép đặc	Kg	C45; 20 $\times$ 20 $\times$ L	0,90

TT	Tên vật tư	Đơn vị	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
9	Phôi thép đặc	Kg	C45; 40 × 50 × L	2,10
10	Phôi gang đặc	Kg	GX15 - 32; Ø80	5,60
11	Phôi thép đặc	Kg	C45; Ø80	5,60
12	Phôi nhôm đặc	Kg	120 × 70 × H	1,80
13	Phôi thép đặc	Kg	C45; 120 × 70 × H	2,40
14	Phôi thép đặc	Kg	C45; 60 × 30 × L	2,40
15	Phôi gang có lỗ sẵn	Kg	GX15 × 32; ø60, Đường kính lỗ ø25	1,50
16	Phôi thép đặc	Kg	C45 đã qua nhiệt luyện ≥ 40HRC; 50 × 30 × L	1,50
17	Phôi thép đặc	Kg	C45; 50 × 30 × L	5,10
18	Phôi thép đặc	Kg	C45; ø20	0,30
19	Phôi thép đặc	Kg	C45; ø14	1,00
20	Dao phay mặt đầu	Chiếc	Hợp kim cứng phù hợp với phôi	3,00
21	Lưỡi cưa	Chiếc	Theo tiêu chuẩn, phù hợp với máy	0,50
22	Đá cắt	Chiếc	Ø350	0,50
23	Dao tiện ngoài	Chiếc	Hợp kim cứng T15K6	20,20
24	Dao tiện lỗ	Chiếc	Hợp kim cứng T15K6	6,70
25	Dao tiện ren	Chiếc	Thép gió P9	8,50
26	Dao tiện cắt rãnh, cắt đứt	Chiếc	Thép gió P9	4,80
27	Đá mài	Viên	Ø400	6,10
28	Đá mài dụng cụ cắt	Viên	Loại thông dụng. Phù hợp với loại dao khi mài	5,45
29	Dao sửa đá	Chiếc	Theo tiêu chuẩn, phù hợp với máy	0,30
30	Mũi khoan tâm	Chiếc	Thép gió P9	2,80
31	Mũi khoan	Bộ	Thép gió P18	3,10
32	Mũi khoan, doa	Bộ	Thép gió P18	0,30
33	Dao phay mặt đầu	Chiếc	Thép gió P19	0,20
34	Dao tiện định hình	Chiếc	Thép gió P9	0,50



TT	Tên vật tư	Đơn vị	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
35	Dao lăn ép, dao lăn khía nhám	Bộ	Thép gió P9	0,30
36	Dao phay ngón	Bộ	Thép gió P18	2,80
37	Dao phay đĩa ba mặt cắt	Bộ	Thép gió P18	2,80
38	Dao phay đĩa răng cưa	Bộ	Thép gió P18	0,50
39	Dao phay chữ T	Chiếc	Thép gió P18	0,40
40	Dao phay đuôi én	Chiếc	Thép gió P18	0,50
41	Dao phay đĩa mô đun 3 (Bộ 8 chiếc)	Bộ	Thép gió P18	0,70
42	Thân dao tiện CNC	Chiếc	Theo tiêu chuẩn, phù hợp với máy	1,60
43	Mảnh chip dao tiện CNC	Mảnh	Theo tiêu chuẩn, phù hợp với thân dao	1,00
44	Đài dao phay mặt đầu (loại 8 mảnh)	Chiếc	Theo tiêu chuẩn, phù hợp với máy	0,10
45	Mảnh chip phay	Mảnh	Theo tiêu chuẩn, phù hợp với đài dao	10,00
47	Ta rô	Bộ	Thép gió P18	0,90
48	Cán dao xọc	Chiếc	Theo tiêu chuẩn, phù hợp với máy	0,60
50	Mảnh dao xọc	Chiếc	Thép gió P18	1,80
52	Đá mài phẳng	Viên	Ø200	0,70
53	Mũi đục bằng	Chiếc	Y8A	0,60
54	Dũa công nghệ	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,70
55	Giấy A4	Tờ	TCVN	161,00
56	Bảng kẹp	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	8,20
57	Gim kẹp	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	8,20
58	Bút dạ	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	8,48
59	Tài liệu học tập	Trang	Khổ A4, tài liệu phô tô	910,00
60	Mực in	Hộp	Phù hợp với chủng loại máy in	0,06

TT	Tên vật tư	Đơn vị	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
61	Giẻ lau	Kg	Vải sạch	20,70
62	Bộ chỉ tiết mẫu để đo kiểm	Bộ	Kích thước, dung sai phù hợp với dụng cụ đo	0,00
63	Bộ mẫu thử kéo, nén, xoắn	Bộ	Theo tiêu chuẩn VN 197	3,00
64	Bộ mẫu đo độ cứng, soi tổ chức kim loại	Bộ	Theo tiêu chuẩn VN 197	0,00
65	Than đá	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	5,00
66	Phiếu giao nhận công việc	Trang	Khổ A4, tài liệu phô tô	2,00
67	Dầu bôi trơn	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	18,50
68	Dung dịch trơn nguội	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	321,00
69	Bảng quy trình vận hành máy tiện vụn năng	Tờ	Khổ Ao, bìa cứng; in màu	0,50
70	Bảng quy trình vận hành máy phay vụn năng	Tờ	Khổ Ao, bìa cứng; in màu	0,50
71	Bảng quy trình vận hành máy tiện CNC	Tờ	Khổ Ao, bìa cứng; in màu	0,20
72	Dầu thủy lực	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	6,00
73	Bảng quy trình vận hành máy phay CNC	Tờ	Khổ Ao, bìa cứng; in màu	0,20
74	Bảng quy trình vận hành máy Xọc	Tờ	Khổ Ao, bìa cứng; in màu	0,10
75	Bảng quy trình vận hành máy mài phẳng	Tờ	Khổ Ao, bìa cứng; in màu	0,10
76	Bảng quy trình vận hành máy mài tròn	Tờ	Khổ Ao, bìa cứng; in màu	0,10
77	Bàn chải sắt	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,20
78	Phấn trắng, màu	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường	1,00

TT	Tên vật tư	Đơn vị	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
79	Mỡ bôi trơn	Kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,40
80	Giấy ráp mịn	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
81	Bình cứu hỏa dạng bột	Bình	TCVN, loại 4kg	0,50

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học (m ² x giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
I	Khu học lý thuyết			682,95
1	Phòng lý thuyết	1,57	435	682,95
II	Khu học thực hành, thực tập, thực nghiệm			3.667,75
1	Phòng thực hành máy vi tính	2,17	75	162,75
2	Phòng thực hành ngoại ngữ	3,70	30	111,00
3	Phòng thí nghiệm vật liệu	2,70	30	81,00
4	Phòng thực hành Đo lường	4,20	60	252,00
5	Phòng thực hành CAD/CAM	6,30	390	2.457,00
6	Xưởng nguội cơ bản	6,70	90	603,00
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			434,97

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục VIII-A
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ HÀN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11 /2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Tên ngành, nghề: Hàn

Mã ngành, nghề: 6520123

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2025

MỤC LỤC

	Trang
PHẦN THUYẾT MINH.....	2
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	12
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT	16

15/10/2021

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Hàn trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Hàn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Hàn trình độ Cao đẳng

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức khuôn viên hành lang, khu vực nghỉ ngơi, khuôn viên cây xanh, đường đi.

+ Định mức ký túc xá, căn tin, khu vực sân chơi, thể thao.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Hàn trình độ Cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Hàn trình độ Cao đẳng;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Hàn, trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên, lớp học thực hành 10 sinh viên, thời gian đào tạo là 2.210 giờ, chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo nghề Hàn trình độ cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Hàn

Mã ngành, nghề: 6520123

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 10 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	177,79	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	17,29	
2	Định mức giờ dạy thực hành	160,5	
II	Định mức lao động gián tiếp	8,89	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	22,46
2	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng: ≥ 2500 Ansilumens Màn chiếu tối thiểu: 1800mm x 1800mm	22,46
3	Máy in laser	Cấu hình thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. Khổ giấy in tối thiểu: A4	0,40
4	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật	Theo TCVN về vẽ kỹ thuật	1,29

B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Máy hàn hồ quang	- Dòng hàn AC/DC - Phạm vi dòng hàn từ (40 ÷ 350)A	281,00
2	Máy hàn MAG	Dòng hàn (40-350)A, Đường kính dây hàn 0,9 - 1,2 mm	88,50
3	Máy hàn MIG	- Dòng hàn xung (40÷350)A, thay đổi được tần số xung - Đường kính dây hàn 0,9 ÷ 1,2 mm	50,00
4	Máy hàn FCAW	Dòng hàn (40÷350)A, Đường kính dây hàn 0,9 ÷ 1,2 mm	50,00
5	Máy hàn TIG	DC/AC, dòng hàn 50÷200A	153,00
6	Máy hàn hồ quang dưới thuốc	Dòng hàn ≥ 350 A	3,80
7	Robot hàn	Kiểu khớp nối thẳng đứng. Số trục = 6. Phạm vi làm việc: (352 ÷ 1796)mm	6,50
8	Bộ thiết bị cắt ôxy khí cháy	Loại thông dụng có đầy đủ phụ kiện đi cùng	6,00
9	Máy hàn điểm	Công suất $\geq 7,5$ kW, lực ép điện cực $\geq 2,2$ kN	2,00
10	Máy hàn đường	Công suất ≥ 7.5 kW, lực ép điện cực $\geq 2,2$ kN	2,00
11	Máy hàn giáp mối	Công suất $\geq 7,5$ kW, lực ép điện cực $\geq 2,2$ kN	1,00
12	Lò nhiệt luyện điện trở	Công suất ≥ 7 kW	1,00
13	Mỏ hàn điện trở	Công suất ≥ 60 W	5,00
14	Máy cắt khí con rùa	Loại thông dụng, đầy đủ thiết bị, dụng cụ phụ trợ	0,50
15	Máy cắt ống chuyên dùng	Loại thông dụng, cắt được đến chiều dày 12mm	31,40

16	Máy CNC	- Cắt được độ dày $\geq 50\text{mm}$. Chiều rộng cắt hữu ích $\geq 1500\text{mm}$ - Phần mềm điều khiển tương thích	0,50
17	Máy cắt plasma	Công suất $(5 \div 12) \text{ kW}$	122,70
18	Máy cắt lưỡi đá	Đường kính đá 350	6,50
19	Máy thử độ cứng vật liệu	Lực $\geq 2000 \text{ kN}$	1,65
20	Máy thử kéo, nén vạn năng	Lực $\geq 15 \text{ tấn}$	1,65
21	Máy soi tổ chức kim loại	- Độ phóng đại: $\geq 100\times$ - Tinh chỉnh hội tụ $\leq 0,002\text{mm}$	1,35
22	Máy cắt mẫu kim loại	Cắt được mẫu hình chữ nhật, vuông, tròn	1,30
23	Máy mài mẫu	Đường kính đá mài $\geq 230\text{mm}$	1,35
24	Máy siêu âm kim loại	Dải tần số $(0,5 \div 22) \text{ MHz}$	0,85
25	Máy từ tính	Khẩu độ chân $(0 - 45) \text{ cm}$	0,05
26	Máy thử độ dai va đập	Công va đập tối đa: 150J – 300J- 450J – 600J – 750J Khẩu độ của đe: $> 40\text{mm}$	0,35
27	Máy đo độ nhám	Đo được $R_a, R_z (0,01 \div 100) \mu\text{m}$	0,85
28	Máy nén khí	Công suất $\geq 5,5 \text{ HP}$	125,80
29	Máy mài cầm tay	Đường kính đá $(100 \div 125) \text{ mm}$	658,80
30	Máy cắt lưỡi thẳng	Chiều dài cắt hữu ích $> 1500 \text{ mm}$, chiều dày vật liệu cắt đến 16 mm	1,20
31	Máy cắt, đột liên hợp	- Cắt được đến chiều dày 16 mm - Cắt loại thép định hình U, V, vuông, tròn.	97,20
32	Máy doa cầm tay	Công suất: 750W Lắp được các loại mũi có đường kính chuôi khác nhau	2,50